UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
PROF. DRA. ANDREIA DE JESUS
PRIMEIRO TRABALHO PRÁTICO: Desenvolvendo jogos simples utilizando a linguagem C

Postagem do Trabalho no Moodle – 28/10/2026 até às 23h59 (quarta)
Defesas do Trabalho: 29/10 e 04/11/2026

Jogo da Velha – 60 pontos

Crie as seguintes funções para o seu jogo da velha:

1. **int jogada_usuario(int lin, int col, char jog):** esta função preenche a posição informada pelos parâmetros lin (linha) e col (coluna) com 'X' ou 'O' que são passados para a função através de parâmetro jog. A função retorna um dos seguintes valores:
   0 – se a jogada é válida
   1 – se a posição informada é inválida
   2 – se a posição informada já está preenchida

2. **void jogada_computador(char jog, int nivel)**: esta função realiza a jogada do computador. O parâmetro jog define se o computador é 'X' ou 'O' e o parâmetro nível define se a jogada do computador é de nível básico, intermediário ou avançado. Você deve criar uma função para jogada nível básico do computador; outra função para a jogada nível intermediário do computador; e outra função para a jogada nível avançado do computador. Essas funções deverão ser chamadas dentro desta função jogada_computador. Os algoritmos da jogada do computador podem ser elaborados pela equipe ou algoritmos prontos pesquisados em livros ou na internet.

3. **int menu( ):** esta função retorna 1 se o usuário quer jogar contra o computador ou 2 caso o usuário queira jogar contra outro usuário. Caso o usuário queira jogar contra o computador ele também deve escolher o nível da jogada do computador: básico, intermediário ou avançado.

4. **void escolha_simb(char *jog1, char *jog2):** esta função define via entrada do usuário quem é o jogador 'X' e quem é o jogador 'O'.

5. **void inicializa_velha( ):** esta função inicializa a matriz do jogo da velha com vazio.

6. **int verifica_ganhador(char jog):** esta função retorna 1 se o jogador ganhou e zero caso contrário. O parâmetro jog conterá 'X' ou 'O'.

OBSERVAÇÃO 1: VOCÊ DEVERÁ DECLARAR UMA MATRIZ BIDIMENSIONAL 3 X 3 E ELA DEVERÁ SER UMA VARIÁVEL GLOBAL.
OBSERVAÇÃO 2: VOCÊ PODERÁ CRIAR OUTRAS FUNÇÕES CASO DESEJAR, MAS A CRIAÇÃO DAS FUNÇÕES DEFINIDAS ACIMA É OBRIGATÓRIA. CASO ALGUMA DAS FUNÇÕES ACIMA NÃO FOR CRIADA IMPLICARÁ EM PERDA DE NOTA.

Jogo da Forca – 40 pontos

Desenvolver o programa do jogo da forca. Para tanto, a equipe deve aplicar conceitos de função, passagem de parâmetro por valor, por referência, retorno de função, variável local e global, strings.

OBSERVAÇÃO 1: A equipe deve declarar duas matrizes do tipo strings dinâmicas. Uma para armazenar as palavras que serão sorteadas nas jogadas e outra para armazenar as dicas das palavras. O usuário deve informar o número de palavras que comporão a biblioteca do jogo, bem como as palavras e as respectivas dicas.

As equipes devem ser compostas de dois alunos. Não é permitido equipe com 3 ou mais alunos!
CUIDADO !!!!!!!!!
EM CASO DE CÓPIA TODOS AS EQUIPES ENVOLVIDAS RECEBERÃO NOTA ZERO